PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 14
RAÍCES-POTENCIAS

TEM-14

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si $m = 5^2$ y $n = 5$, entonces $\dfrac{\left(\frac{m}{n}\right)^{-2} + \left(\frac{m}{n}\right)^{-2}}{\left(\frac{m}{n}\right)^{-3}} =$

A) 5
B) 10
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{10}$

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 15^{15} ?

A) $7^{15} + 8^{15}$
B) $15^{16} - 15$
C) $15^{8} + 15^{7}$
D) $15 \cdot 15^{14}$

3. Si $3^n = 243$, entonces $15^n =$

A) $5^5 \cdot 243$
B) $5 \cdot 243$
C) $5 \cdot 243^5$
D) $5^5 \cdot 243^5$

4. ¿Cuándo se obtiene si la suma de $13^k + 13^{k+1}$ se divide por 13^k?

A) 13
B) 14
C) 13^k
D) 13^{k+1}

5. $5 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 10^{-4} =$

A) 0,5201
B) 0,5021
C) 0,5210
D) 0,0521

6. Si $A = (3^4)^3 \cdot 4^4$ y $B = (2 \cdot 3^2)^6$, entonces A : B =

A) 2^2
B) 2^3
C) 2^4
D) 3^2

7. ¿Qué valor puede tomar k en la expresión $\left(\frac{k}{10}\right)^{-2}$ para que esta tome el valor 25?

A) -5
B) -2
C) -1
D) 0,5
E) 1

8. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a T^{1-a-b} ?

A) $\frac{T}{T^{b-a}}$

B) $\frac{T^{a+b}}{T^{-1}}$

C) $\frac{T \cdot T^a}{T^b}$

D) $\frac{T}{T^a \cdot T^b}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Si al producto $a^m \cdot a^p$ es igual al cuociente $\frac{a^q}{a^{p^3}}$, entonces m es igual a

A) $q - p - p^3$
B) $\frac{q}{p^2}$
C) $q - p^2$
D) $q - 2p$

10. Para la expresión $\frac{C^{14} - C^{13}}{4C}$ sea igual 5^{12} se tiene que cumplir que

A) C = 0,5
B) C = 0,2
C) C = 5
D) C = 25

11. Al simplificar la expresión $\frac{2\sqrt{5} + \sqrt{10}}{\sqrt{5}}$ se obtiene

A) $2\sqrt{3}$
B) $2 + \sqrt{2}$
C) $2 + \sqrt{10}$
D) $2 + 2\sqrt{5}$

12. $\sqrt{45} + \sqrt{245} - \sqrt{320} =$

A) $2\sqrt{5}$
B) $5\sqrt{2}$
C) $18\sqrt{5}$
D) $-12\sqrt{2}$

13. $\sqrt{3\sqrt[3]{5}} =$

A) $\sqrt[6]{15}$
B) $\sqrt[6]{135}$
C) $\sqrt[6]{45}$
D) $\sqrt[5]{45}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} + \sqrt{8} =$

A) $\sqrt{2}$
B) $2\sqrt{2}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $\sqrt{\dfrac{14}{3}}$

15. $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{27} + \sqrt{3}} =$

A) $\dfrac{1}{3}$
B) $\dfrac{1}{2}$
C) 2
D) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

16. ¿Cuál de las siguientes igualdades es correcta?

A) $\sqrt{5} - \sqrt{3} = \sqrt{2}$
B) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt[6]{6}$
C) $\sqrt{\sqrt{4}} = \sqrt{2}$
D) $\sqrt[3]{8} : \sqrt[3]{2} = 2$

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, respecto al número $\sqrt[5]{-2^3}$?

A) No es un número entero
B) Es un número irracional
C) Es un número negativo
D) Es un número NO real

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si $\sqrt{\frac{0,\overline{3}}{16}}$ es igual a $\frac{\sqrt{3}}{N}$, entonces N es un número

A) entero mayor que 10, pero menor que 14.
B) irracional menor que 4.
C) entero múltiplo de 16.
D) entero divisible por 16.

19. ¿Qué valor debe tener w para que $\left(\sqrt{w} - 0,\overline{3}\right)^2$ sea igual a 0?

A) $\frac{1}{9}$
B) 3
C) 9
D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

20. $\frac{6}{2+\sqrt{2}} - \frac{3}{2-\sqrt{2}} =$

A) 3
B) $\frac{2}{\sqrt{2}}$
C) $6 - 9\sqrt{2}$
D) $\frac{6-9\sqrt{2}}{2}$

21. Al simplificar $\frac{2^{k+4} - 2 \cdot 2^k}{2 \cdot 2^{k+3}}$ se obtiene

A) $\frac{7}{8}$
B) $\frac{7}{4}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $1 - 2^k$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. La expresión $\left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{-\frac{1}{2}}$ es igual a la raíz cuadrada de

A) 2
B) $\sqrt{2}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

23. Si $N = 8^{-\frac{2}{3}} + \sqrt{0,25} + 4 \cdot (0,5)^4$, entonces

A) N = 2
B) N = 1
C) $N = \frac{1}{2}$
D) $N = \frac{1}{4}$

24. El resultado de la división $m^n : m^{n-2}$ es igual

A) al doble de m.
B) al cuadrado de m.
C) a la mitad de m.
D) a m elevado a n.

25. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la quinta parte de 5^{555}?

A) 1^{555}
B) 5^{111}
C) 5^{554}
D) 4^{555}

TEM-14